

[별표 5의3]

경유하이브리드자동차의 배출가스 측정방법(제3조제5의3호 관련)

1. 일반사항

- (1) 경유하이브리드자동차에 적용한다.
- (2) 이 규정에서 정하지 않은 배출가스 허용기준에 적합여부를 결정하기 위한 절차는 [별표 4의4] WLTC모드 측정방법에 따른다.
- (3) 자동차 외부에서 배터리 충전이 가능한 경유자동차의 경우 최대충전상태 및 최소충전상태의 2가지 조건에서 배출가스를 측정하여야 한다.
- (4) 모든 조건에서의 배출가스 시험결과는 대기환경보전법 시행규칙 [별표 17]의 배출허용기준을 만족하여야 한다.

2. 시험장치

경유 하이브리드 자동차의 배출가스를 측정하기 위한 장치는 [별표 4의4] WLTC모드 측정방법에서 정한 장치와 동일하며, 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.

3. 배출가스 측정방법

가. 운전모드 선택 스위치가 없는 외부에서 충전가능한 하이브리드 자동차

- (1) 다음의 2가지 조건에서 배출가스를 측정하여야 한다.
 - 1) 배터리를 최대로 충전한 상태
 - 2) 배터리를 최소로 충전한 상태
- (2) 배터리를 최대로 충전한 상태에서의 배출가스 측정
 - 1) 도로 또는 차대동력계상에서 다음중 하나의 조건으로 주행하면서 배터리를 방전시켜야 한다.
 - ① 엔진이 구동되어 연료 소모가 시작될 때까지 50km/h의 정속주행
 - ② 엔진 구동 없이 50km/h의 속도를 낼 수 없는 자동차의 경우 더 낮은 속도로 정속주행 할 수 있다.
 - ③ 제작사의 추천 속도엔진은 구동이 시작된 이후 10초 안에 정지시켜야 한다.
 - 2) 자동차의 예비조정
 - ① 시험자동차를 밀어서 동력계로 옮기고 [별표 4의4]의 추가도시주행모드 운전계획에 따라 3번 연속 운전한다.
 - ② 예비조정이 끝난후 20~30℃로 유지되는 주차실에서 엔진오일온도와 냉각수 온도가 주차실 온도의 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 가 될 때까지 6시간 이상 주차시킨다.
 - 3) 주차시간동안 배터리는 최대로 충전되어야 한다.
 - 4) 시험절차
 - ① 시험자동차의 시동은 운전자가 일반적으로 사용하는 절차에 따라 시동하고, 시동과 동시에 주행주기가 시작된다.

② 시험은 다음의 두 절차중 하나를 따른다.

- 시료채취는 시동과 동시에 시작하여 주행주기의 마지막 공회전이 끝남과 동시에 종료한다.
- 시료채취는 시동과 동시에 시작하여 전체 반복 주행주기동안 계속하여 최소 배터리 충전상태에 도달하는 주행주기의 마지막 공회전이 끝남과 동시에 종료한다.

③ 최소 배터리 충전상태를 결정하기 위하여 전류량(Q, Ah)을 각 주행주기에서 측정한다.

④ N+1번째 주행주기동안 최대 배터리 충전상태의 공칭 전류량의 3% 이내에서 방전될 때 N번째 주행주기가 최소 배터리 충전상태에 도달한 것으로 간주한다. 제작사의 요청시 추가 주행주기 시험이 가능하며, 추가 주행주기동안의 전류량이 이전 주행주기보다 낮은 방전값을 나타낸다면 그 결과를 최종 시험결과에 포함해야 한다.

⑤ 시험자동차는 [별표 4]에 따라 운전하고, 제작사의 추천사양에 따라 기어변속을 사용할 수 있다.

⑥ 배출가스의 분석은 [별표 4]에 따른다.

5) 배출가스 계산

배출가스는 다음시에 의해 계산한다.

$$M_{1,i} = \frac{1}{N} \sum_{a=1}^N M_{1,ia}$$

여기서,

$M_{1,i}$ = 전체 시험동안의 각 오염물질의 평균 배출가스 질량(g/km)

$M_{1,ia}$ = 각 주행주기동안의 각 오염물질의 배출가스 질량(g/km)

i = 오염물질 종류

a = 각 주행주기

(3) 배터리를 최소로 충전한 상태에서의 배출가스 측정

1) 시험자동차를 밀어서 동력계로 옮기고 [별표 4의4]의 추가도시주행모드 운전계획에 따라 3번 연속 운전한다.

2) 도로 또는 차대동력계상에서 다음중 하나의 조건으로 주행하면서 배터리를 방전시켜야 한다.

① 엔진이 구동되어 연료 소모가 시작될 때까지 50km/h의 정속주행

② 엔진 구동 없이 50km/h의 속도를 낼 수 없는 자동차의 경우 더 낮은 속도로 정속주행 할 수 있다.

③ 제작사의 추천 속도

엔진은 구동이 시작된 이후 10초 안에 정지시켜야 한다.

3) 예비조정이 끝난후 20~30℃로 유지되는 주차실에서 엔진오일온도와 냉각수 온도가 주차실 온도의 ±2℃가 될 때까지 6시간 이상 주차시킨다.

4) 시험절차

① 시험자동차의 시동은 운전자가 일반적으로 사용하는 절차에 따라 시동하고, 시동과 동시에 주행주기가 시작된다.

② 시료채취는 시동과 동시에 시작하여 주행주기의 마지막 공회전이 끝남과 동시에 종료한다.

③ 시험자동차는 [별표 4]에 따라 운전하고, 제작사의 추천사양에 따라 기어변속을 사

용할 수 있다.

④ 배출가스의 분석 및 결과계산($M_{2,i}$)은 [별표 4의4]에 따른다.

(4) 가중시험결과 계산

- 1) 시료채취는 시동과 동시에 시작하여 주행주기의 마지막 공회전이 끝남과 동시에 종료하는 절차에 의한 시험결과는 다음식에 의해 계산한다.

$$M_i = (De \cdot M_{1,i} + Dav \cdot M_{2,i}) / (De + Dav)$$

여기서,

M_i = 각 오염물질의 배출가스 질량(g/km)

De = 순수 전기로만 주행할 수 있는 거리(km)

Dav = 25km

- 2) 시료채취는 시동과 동시에 시작하여 전체 반복 주행주기동안 계속하여 최소 배터리 충전상태에 도달하는 주행주기의 마지막 공회전이 끝남과 동시에 종료하는 절차에 의한 시험결과는 다음식에 의한 계산한다.

$$M_i = (Dovc \cdot M_{1,i} + Dav \cdot M_{2,i}) / (Dovc + Dav)$$

여기서,

M_i = 각 오염물질의 배출가스 질량(g/km)

$Dovc$ = 순수 전기로만 주행할 수 있는 거리(km)

Dav = 25km

나. 운전모드 선택 스위치가 있는 외부에서 충전가능한 하이브리드 자동차

- (1) 다음의 2가지 조건에서 배출가스를 측정하여야 한다.

- 1) 배터리를 최대로 충전한 상태
- 2) 배터리를 최소로 충전한 상태

- (2) 운전모드 선택 스위치는 다음의 표에 따라 선택되어야 한다.

하이브리드모드 배터리충전상태	-순수전기 -하이브리드 스위치 위치	-연료소모 -하이브리드 스위치위치	-순수전기 -연료소비 -하이브리드 스위치위치	-하이브리드 모드 n ¹ -하이브리드 모드 m ¹ 스위치 위치
최대로 충전	하이브리드	하이브리드	하이브리드	대부분 전기하이브리드 모드 ²
최소로 충전	하이브리드	연료소모	연료소모	대부분 연료소모 모드 ³

1. 예 : 스포츠, 경제적, 도시, 교외 등.
2. 대부분 전기하이브리드 모드: 선택 가능한 하이브리드모드 중 가장 높은 전기소모를 할 수 있는 하이브리드 모드
3. 대부분 연료소모 모드: 선택 가능한 하이브리드모드 중 가장 높은 연료 소모를 할 수 있는 하이브리드 모드

- (3) 배터리를 최대로 충전한 상태에서의 배출가스 측정

- 1) 순수전기주행거리가 하나의 주행주기보다 클 경우, 제작사의 요청시 순수전기주행모드로 배출가스를 측정할 수 있다. 이 경우 예비주행을 생략할 수 있다.
- 2) 도로 또는 차대동력계상에서 순수전기주행모드로 최대속도의 $70\pm 5\%$ 의 정속으로 주행하면서 배터리를 방전시켜야 한다.
방전은 다음의 조건에 해당할 경우 종료한다.
 - ① 최대속도의 65% 속도를 도달할 수 없을 때
 - ② 자동차의 정지 신호가 주어졌을 때
 - ③ 100km 이상 주행시
- 3) 순수전기주행모드가 없는 자동차의 경우 도로 또는 차대동력계상에서 다음중 하나의 조건으로 주행하면서 배터리를 방전시켜야 한다.
 - ① 엔진이 구동되어 연료 소모가 시작될 때까지 50km/h의 정속주행
 - ② 엔진 구동 없이 50km/h의 속도를 낼 수 없는 자동차의 경우 더 낮은 속도로 정속주행 할 수 있다.
 - ③ 제작사의 추천 속도
 엔진은 구동이 시작된 이후 10초 안에 정지시켜야 한다.
- 4) 자동차의 예비조정
 - ① 시험자동차를 밀어서 동력계로 옮기고 [별표 4의4]의 추가도시주행모드 운전계획에 따라 3번 연속 운전한다.
 - ② 예비조정이 끝난후 $20\sim 30^{\circ}\text{C}$ 로 유지되는 주차실에서 엔진오일온도와 냉각수 온도가 주차실 온도의 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 가 될 때까지 6시간 이상 주차시킨다.
- 5) 주차시간동안 배터리는 최대로 충전되어야 한다.
- 6) 시험절차
 - ① 시험자동차의 시동은 운전자가 일반적으로 사용하는 절차에 따라 시동하고, 시동과 동시에 주행주기가 시작된다.
 - ② 시험은 다음의 두 절차중 하나를 따른다.
 - 시료채취는 시동과 동시에 시작하여 주행주기의 마지막 공회전이 끝남과 동시에 종료한다.
 - 시료채취는 시동과 동시에 시작하여 전체 반복 주행주기동안 계속하여 최소 배터리 충전상태에 도달하는 주행주기의 마지막 공회전이 끝남과 동시에 종료한다.
 - ③ 최소 배터리 충전상태를 결정하기 위하여 전류량(Q, Ah)을 각 주행주기에서 측정한다.
 - ④ N+1번째 주행주기동안 최대 배터리 충전상태의 공칭 전류량의 3% 이내에서 방전될 때 N번째 주행주기가 최소 배터리 충전상태에 도달한 것으로 간주한다. 제작사의 요청시 추가 주행주기 시험이 가능하며, 추가 주행주기동안의 전류량이 이전 주행주기보다 낮은 방전값을 나타낸다면 그 결과를 최종 시험결과에 포함해야 한다.
 - ⑤ 시험자동차는 [별표 4]에 따라 운전하고, 제작사의 추천사양에 따라 기어변속을 사용할 수 있다.
 - ⑥ 배출가스의 분석은 [별표 4]에 따른다.
- 7) 배출가스 계산
배출가스는 다음시에 의해 계산한다.

$$M_{1,i} = \frac{1}{N} \sum_{a=1}^N M_{1,ia}$$

여기서,

$M_{1,i}$ = 전체 시험동안의 각 오염물질의 평균 배출가스 질량(g/km)

$M_{1,ia}$ = 각 주행주기동안의 각 오염물질의 배출가스 질량(g/km)

i = 오염물질 종류

a = 각 주행주기

(4) 배터리를 최소로 충전한 상태에서의 배출가스 측정

1) 시험자동차를 밀어서 동력계로 옮기고 [별표 4의4]의 추가도시주행모드 운전계획에 따라 3번 연속 운전한다.

2) 도로 또는 차대동력계상에서 다음중 하나의 조건으로 주행하면서 배터리를 방전시켜야 한다.

① 엔진이 구동되어 연료 소모가 시작될 때까지 50km/h의 정속주행

② 엔진 구동 없이 50km/h의 속도를 낼 수 없는 자동차의 경우 더 낮은 속도로 정속주행 할 수 있다.

③ 제작사의 추천 속도

엔진은 구동이 시작된 이후 10초 안에 정지시켜야 한다.

3) 예비조정이 끝난후 20~30℃로 유지되는 주차실에서 엔진오일온도와 냉각수 온도가 주차실 온도의 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 가 될 때까지 6시간 이상 주차시킨다.

4) 시험절차

① 시험자동차의 시동은 운전자가 일반적으로 사용하는 절차에 따라 시동하고, 시동과 동시에 주행주기가 시작된다.

② 시료채취는 시동과 동시에 시작하여 주행주기의 마지막 공회전이 끝남과 동시에 종료한다.

③ 시험자동차는 [별표 4의4]에 따라 운전하고, 제작사의 추천사양에 따라 기어변속을 사용할 수 있다.

④ 배출가스의 분석 및 결과계산($M_{2,i}$)은 [별표 4의4]에 따른다.

(5) 가중시험결과 계산

1) 시료채취는 시동과 동시에 시작하여 주행주기의 마지막 공회전이 끝남과 동시에 종료하는 절차에 의한 시험결과는 다음식에 의해 계산한다.

$$M_i = (De \cdot M_{1,i} + Dav \cdot M_{2,i}) / (De + Dav)$$

여기서,

M_i = 각 오염물질의 배출가스 질량(g/km)

De = 순수 전기로만 주행할 수 있는 거리(km)

$Dav = 25\text{km}$

2) 시료채취는 시동과 동시에 시작하여 전체 반복 주행주기동안 계속하여 최소 배터리 충전상태에 도달하는 주행주기의 마지막 공회전이 끝남과 동시에 종료하는 절차에 의한 시험결과는 다음식에 의해 계산한다.

$$M_i = (Dovc \cdot M_{1,i} + Dav \cdot M_{2,i}) / (Dovc + Dav)$$

여기서,

M_i = 각 오염물질의 배출가스 질량(g/km)

D_{ovc} = 순수 전기로만 주행할 수 있는 거리(km)

D_{av} = 25km

다. 운전모드 선택 스위치가 없는 외부에서 충전불가능한 하이브리드 자동차

- (1) 배출가스 시험은 [별표 4의4]에 따라 진행한다.
- (2) 예비주행은 전체주행주기(WLTC)를 적어도 2번 연속 주차없이 주행한다.
- (3) 시험자동차는 [별표 4의4]에 따라 운전하고, 제작사의 추천사양에 따라 기어변속을 사용할 수 있다.

라. 운전모드 선택 스위치가 있는 외부에서 충전불가능한 하이브리드 자동차

- (1) 배출가스 시험은 하이브리드모드에서 [별표 4의4]에 따라 진행한다. 여러개의 하이브리드 모드가 있는 자동차의 경우 시동후 자동으로 설정되는 하이브리드 모드에서 시험을 진행한다.
- (2) 예비주행은 전체주행주기(WLTC)를 적어도 2번 연속 주차없이 주행한다.
- (3) 시험자동차는 [별표 4의4]에 따라 운전하고, 제작사의 추천사양에 따라 기어변속을 사용할 수 있다.

4. 배출가스자기진단장치 확인시험

외부에서 충전가능한 하이브리드자동차의 배출가스자기진단장치 확인시험은 최소충전조건에서 진행한다.

5. 시험용 연료, 분석용 가스, 동력계 주행 시험계획(UDDS : Urban Dynamometer Driving Schedule) 및 부하설정 및 장치의 교정

시험용 연료, 분석용 가스, 동력계 주행 시험계획(UDDS : Urban Dynamometer Driving Schedule) 및 부하설정 및 장치의 교정은 [별표 1]CVS-75모드 측정방법을 따른다.